

Le tissage sur carton

Un métier à tisser en carton, des fils de laine : on croise chaîne et trame, et le motif apparaît rang après rang, comme sur un quadrillage.

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

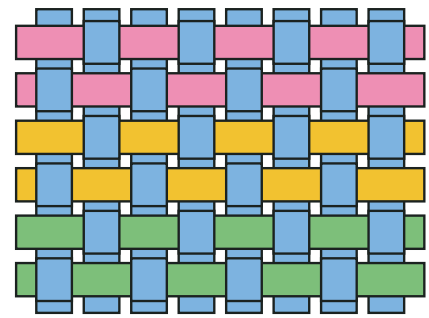
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Tisse un carré de 10 × 10 cm avec un motif que tu as d'abord dessiné sur un quadrillage. »

Comment aborder ce projet ?

En observant des tissus à la loupe (torchon, toile de jute, tee-shirt), les élèves découvrent qu'ils sont faits de fils croisés. La classe veut fabriquer une tenture pour le coin lecture, faite d'un carré tissé par chaque élève.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment fabriquer un carré de tissu avec seulement des fils de laine, qui ne se défait pas et qui montre le motif que l'on a choisi ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regarde ce bout de toile à la loupe : il est fait de fils. Avec des fils de laine, comment pourrais-tu fabriquer ton propre carré de tissu, solide, avec ton motif ? Tous les carrés seront réunis pour faire la tenture du coin lecture. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le métier en carton déjà préparé : laissez d'abord chercher comment garder les fils tendus.
- ✗ Le geste dessus, dessous : il se découvre en observant le tissu à la loupe.
- ✗ Le nombre d'encoches : il se calcule à partir de la largeur à obtenir.
- ✗ Un motif modèle : chacun dessine le sien sur quadrillage.

Au premier essai • Les bords se resserrent (trame trop tirée), la chaîne se détend, le motif se décale. Les élèves laissent du mou en arc à chaque rang, retendent la chaîne ou comptent les rangs.

Questions pour faire réfléchir

« Comment les fils tiennent-ils ensemble dans ce tissu ? »

« Comment garder les fils bien tendus pendant que tu travailles ? »

« Que se passe-t-il si tu passes deux fois dessus ? »

« Pourquoi les bords de ton tissage se resserrent-ils ? »

« Comment ton dessin sur quadrillage devient-il des rangs de laine ? »

« Combien de rangs faut-il pour une bande de 2 cm ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Le geste de tisser s'apprend : la fiche est un appui technique, dites-le honnêtement. Après les essais pour tenir les fils, utilisez « Faire les encoches », « Monter la chaîne » et « Tisser la trame ». Si la découpe laser est utilisée pour les métiers, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment rendre le coin calme plus doux avec des vêtements usés ? » Les élèves imaginent un tapis ou un coussin avec des bandes de tee-shirt (tissage, tressage, nouage), choisissent une technique, la testent et l'installent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les séances de repérage sur quadrillage. Le tissage est un quadrillage en fils : chaque croisement de chaîne et de trame est une case du dessin.

Entraînement au repérage, puis production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Se repérer et coder sur un quadrillage : lignes, colonnes	Étape 3
Mathématiques	Reporter des longueurs égales avec la règle	Étape 1
Questionner le monde	Matériaux et objets : comment est fait un tissu (chaîne, trame)	Étapes 2 et 4
Arts plastiques	Motif, couleur, matière	Étapes 3 et 5

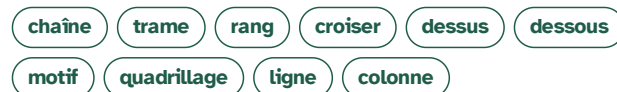
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le quadrillage devient matière : une erreur de rang se voit dans le tissu.
- On comprend comment sont fabriqués les vêtements, observés à la loupe.
- Patience et précision sont valorisées sur plusieurs séances.
- Ouverture au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées.

Questions de relance

- « Le rang d'avant commençait dessus ou dessous ? »
- « Quelle case de ton dessin es-tu en train de tisser ? »
- « Regarde ton pull à la loupe : que vois-tu ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un tissu est fait d'une seule pièce. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À la loupe, on voit sur un pull les fils qui se croisent, comme sur le métier.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Chaque rang se tisse pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un rang dessus-dessous, le suivant dessous-dessus : sinon le fil ne tient pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un quadrillage, c'est seulement sur papier. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une case du dessin correspond à un croisement de fils.

Trace écrite

Un tissu est fait de fils qui se croisent : les fils de chaîne, tendus, et le fil de trame, qui passe dessus, dessous.
Chaque rang est l'inverse du précédent. **[mon motif sur quadrillage]**

Différencier

Coups de pouce

- Chaîne déjà montée.
- Motif en bandes simples.

Pour les plus rapides

- Damier ou lettre.
- Métier plus fin : encoches tous les 5 mm.

Ce que les élèves apprennent

- Comprendre comment est fait un tissu : chaîne et trame.
- Se repérer et coder un motif sur un quadrillage.
- Reporter des longueurs égales avec la règle.

Cycle 2 · Espace et géométrie : se repérer sur un quadrillage ; Grandeurs et mesures : reporter des longueurs ; Questionner le monde : matériaux et objets ; Arts plastiques : motif, couleur, matière.

Matériel par groupe

- 1 carton rigide de 12 × 15 cm
- 3 m de laine pour la chaîne, d'une seule couleur
- laine de 3 couleurs pour la trame
- 1 aiguille à laine en plastique, ou navette en carton
- 1 feuille de papier quadrillé
- règle, crayon, ciseaux, ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les cartons.
- ☐ Préparer un métier monté et un petit tissage fini.
- ☐ Prévoir des loupes pour observer des tissus.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Le métier 45 min

- 10 min** Observer à la loupe un tissu, un torchon, un pull : que voit-on ?
- 20 min** Marquer et couper les encoches tous les 1 cm.
- 15 min** Monter la chaîne.

Séance 2 • Le motif 45 min

- 15 min** Dessiner son motif sur un quadrillage de 10 × 10 cases.
- 30 min** Tisser les premiers rangs : dessus, dessous, puis l'inverse.

Séance 3 • Finir et comparer 45 min

- 30 min** Finir le tissage.
- 15 min** Couper, nouer, comparer avec le motif dessiné.

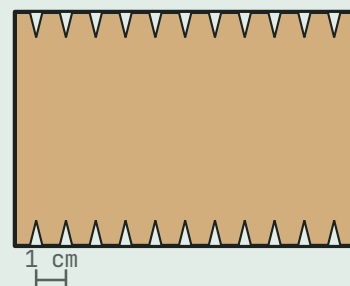
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

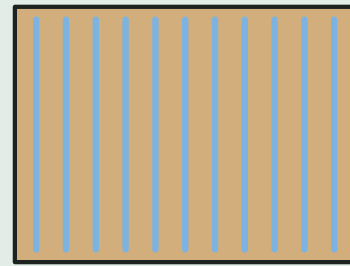
1 Faire les encoches

Sur les deux petits côtés du carton, faire une marque tous les 1 cm, à partir de 1 cm du bord. Couper de petites encoches de 1 cm de profondeur sur chaque marque.



2 Monter la chaîne

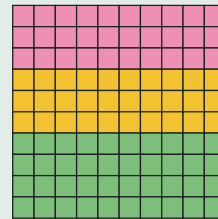
Scotcher le bout de la laine au dos. Passer le fil dans la première encoche du haut, descendre à la première du bas, passer derrière, remonter par la deuxième... Scotcher la fin au dos.



les fils de chaîne

3 Dessiner le motif

Sur un quadrillage de 10 × 10 cases, colorier le motif : des bandes, un damier simple. Chaque case correspond à un croisement de fils.

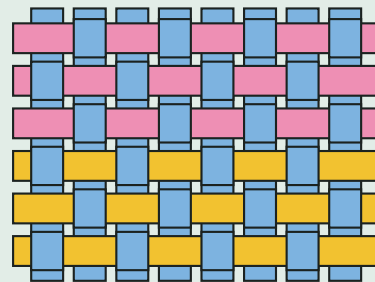


1 case = 1 croisement

4 Tisser la trame

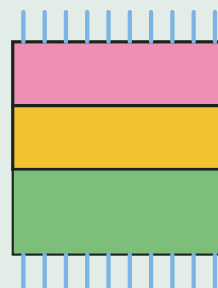
Le fil de trame passe dessus, dessous, dessus... Au rang suivant, on fait l'inverse : dessous, dessus. Tasser le rang avec les doigts. Ne pas tirer le fil aux bords : laisser une petite boucle.

À demander : « Le rang d'avant commençait dessus ou dessous ? »



5 Finir et comparer

Au dos, couper les fils de chaîne au milieu, les nouer deux par deux, retirer le tissage. Le comparer avec le motif dessiné.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Comparer le tissage et le motif dessiné : mêmes bandes, mêmes couleurs ? Les bords sont-ils droits ?

Élève	Motif prévu	Motif obtenu identique ?	Bords droits ?	Remarque
Elio	3 bandes	oui	non, il se resserre	fil trop tiré aux bords

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le tissage se resserre au milieu

La trame est trop tirée : laisser le fil en arc avant de tasser.

Deux rangs identiques

On a recommencé du même côté :
alterner dessus et dessous.

Les encoches se déchirent

Carton trop fin ou encoches trop profondes : 1 cm suffit.

Défis pour aller plus loin

- Damier : changer de couleur une case sur deux.
- Patchwork de classe : tous les carrés assemblés.
- Tisser des lanières de tissu de récupération.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Métier à tisser en contreplaqué découpé au laser : encoches régulières, réutilisable chaque année.
- Au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées, ancêtre de la programmation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Encoches régulières	Irrégulières	Régulières avec aide	Tous les 1 cm, seul
Dessus, dessous	Erreurs fréquentes	Erreurs corrigées	Alternance correcte
Motif	Non prévu	Réalisé en partie	Prévu et réalisé fidèlement

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Aiguilles en plastique, ciseaux à bouts ronds.